



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

گزارش مرحله‌ی اول (مطالعه و گزارش مقاله)

توسعه‌ی سامانه‌ی همزاد دیجیتال ترافیک شهری در موتور یونیتی

Urban Traffic Digital Twin System Development in Unity

نویسندگان مقاله:

Li Gong, Menglong Ding

محل انتشار:

Scientific Reports (Nature Portfolio)، جلد ۱۵، شماره‌ی مقاله‌ی ۴۰۰۸۵، سال ۲۰۲۵

نگارنده‌ی گزارش

مهدی امیری خراسانی

شماره‌ی دانشجویی: ۴۰۲۱۰۵۶۹۸

نام درس

آزمایشگاه اینترنت اشیا

استاد درس

جناب آقای دکتر بردیا صفایی

دستیار آموزشی: علی اثنی‌عشری

تابستان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۴	۱	مقدمه و چالش موجود
۴	۱-۱	زمینه و انگیزه
۴	۲-۱	سه گلوگاه اصلی
۵	۳-۱	ارتباط با اینترنت اشیا
۵	۲	مروری بر کارهای پیشین
۵	۱-۲	تحول همزاد دیجیتال
۶	۲-۲	مدل سازی صحنه ترافیکی مجازی
۶	۳-۲	مدل های دینامیک خودرو
۶	۳	روش پیشنهادی
۶	۱-۳	ایده ی کلی
۷	۲-۳	فرض های مدل
۷	۳-۳	استخراج معادلات
۸	۴-۳	گسسته سازی و پیاده سازی در یونیتی
۸	۵-۳	کنترل مسیر
۹	۴	معماری سامانه
۹	۱-۴	لایه ی ساخت سامانه
۹	۲-۴	لایه ی اکتساب داده
۱۰	۳-۴	لایه ی تولید مفهوم
۱۰	۴-۴	بهینه سازی های سطح نرم افزار
۱۱	۵	معیارهای ارزیابی و نتایج
۱۱	۱-۵	بستر آزمایش
۱۱	۲-۵	معیارهای ارزیابی
۱۲	۳-۵	نتایج کارایی محاسباتی
۱۲	۴-۵	نتایج مصرف منابع
۱۳	۵-۵	نتایج دقت فیزیکی
۱۳	۶	تحلیل محدودیت ها
۱۳	۱-۶	محدودیت های اعلام شده توسط نویسندگان

۱۴	۲-۶ نقد و ارزیابی نگارنده
۱۵	۷ جمع‌بندی
۱۶	۸ پیاده‌سازی نرم‌افزار
۱۶	۱-۸ معرفی کلی پیاده‌سازی
۱۷	۲-۸ مدل دینامیک خودرو
۱۸	۳-۸ مدل غیرخطی و اثر تایلر
۱۹	۴-۸ کنترل مسیر و شبکه‌ی جاده‌ای
۲۰	۵-۸ مدیریت شبیه‌سازی
۲۰	۶-۸ لایه‌ی داده و شرایط محیطی
۲۰	۷-۸ اجرای پروژه و اعتبارسنجی
۲۱	۹ مقایسه و تحلیل نتایج
۲۱	۱-۹ آزمون دقت فیزیکی
۲۱	۲-۹ آزمون هزینه‌ی محاسباتی
۲۲	۳-۹ آزمون شبیه‌سازی ناوگان
۲۳	۴-۹ تحلیل خطای ردیابی مسیر
۲۴	۵-۹ مقایسه با نتایج مقاله
۲۴	۶-۹ جمع‌بندی نتایج پیاده‌سازی
۲۵	مراجع

چکیده: مقاله‌ی مورد بررسی [۱]، یک سامانه‌ی همزاد دیجیتال^۱ برای ترافیک شهری معرفی می‌کند که کاملاً درون موتور بازی‌سازی Unity پیاده‌سازی شده است. نویسندگان سه گلوگاه اصلی در همزادهای دیجیتال ترافیکی را هدف گرفته‌اند: دشواری همجوشی داده‌های ناهمگن چندمنبعی، ناکارآمدی محاسباتی شبیه‌سازی بلادرنگ ناوگان بزرگ، و ضعف ابزارهای موجود در تعامل و مصورسازی سه‌بعدی. راه‌حل پیشنهادی یک معماری سه‌لایه‌ی حلقه‌بسته است که در آن لایه‌ی ساخت سامانه با ترکیب CityEngine، BlenderGIS و داده‌های BIM/GIS یک بستر شهری با دقت زیرمتری می‌سازد، لایه‌ی اکتساب داده جریان‌های بلادرنگ ترافیک و آب‌وهوا را از رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی بیرونی به صحنه تزریق می‌کند، و لایه‌ی تولید مفهوم با یک مدل دینامیک خودرو با سه درجه‌ی آزادی و تأیر خطی، رفتار وسایل نقلیه را شبیه‌سازی می‌کند. ادعای اصلی مقاله آن است که این مدل سبک‌شده به همراه شتاب‌دهی پردازنده‌ی گرافیکی و راهبرد سطح جزئیات تطبیقی، شبیه‌سازی هم‌زمان ۱۵۰۰ خودرو با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را روی یک رایانه‌ی همراه ممکن می‌سازد، در حالی که خطای ردیابی مسیر در سناریوی اجتناب اضطراری با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت زیر ۲۳٪ متر باقی می‌ماند. در این گزارش، مسئله و چالش، روش پیشنهادی، معماری سامانه، معیارهای ارزیابی و نتایج آن به‌صورت ساختاریافته خلاصه شده و در پایان محدودیت‌ها و نقاط ضعف روش شناختی مقاله تحلیل می‌شود.

واژه‌های کلیدی: همزاد دیجیتال، ترافیک شهری، موتور یونیتی، همجوشی چندمنبعی، دینامیک خودرو، سطح جزئیات، اینترنت اشیاء.

مشخصات مقاله

- عنوان: Urban traffic digital twin system development in unity
- نویسندگان: Li Gong, Menglong Ding — دانشگاه علم و صنعت شانگهای
- محل انتشار: نشریه‌ی Scientific Reports از انتشارات Nature Portfolio، جلد ۱۵، شماره‌ی مقاله ۴۰۰۸۵، سال ۲۰۲۵
- شناسه‌ی دیجیتال: 10.1038/s41598-025-23943-7
- رتبه‌ی نشریه: چارک نخست (Q1) در پایگاه Scimago (حوزه‌ی چندرشته‌ای)
- حوزه‌ی پژوهشی: همزاد دیجیتال

۱ مقدمه و چالش موجود

۱-۱ زمینه و انگیزه

با شتاب‌گیری شهرنشینی و پیچیده‌تر شدن سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند^۲، تقاضا برای راهکارهای مدیریت ترافیک پویا و پیش‌بین به‌سرعت رشد کرده است. فناوری همزاد دیجیتال با ساختن یک نسخه‌ی مجازی وفادار از سامانه‌ی فیزیکی حمل‌ونقل، امکان پایش بلادرنگ، شبیه‌سازی سناریوهای فرضی و بهینه‌سازی تصمیم را فراهم می‌کند [۲]. این پارادایم دقیقاً بر پایه‌ی زیرساخت اینترنت اشیاء بنا شده است: حسگرهای جاده‌ای، دوربین‌ها، داده‌ی خودروهای شناور و ایستگاه‌های هواشناسی، جریان داده‌ای را تولید می‌کنند که همزاد دیجیتال را زنده نگه می‌دارد.

با وجود این، ساخت سکوها‌ی همزاد دیجیتال برای صحنه‌های ترافیکی در مقیاس شهر که هم‌زمان دقت بالا و کارایی بلادرنگ داشته باشند، همچنان دشوار است و همین امر اثربخشی آن‌ها را در پشتیبانی از تصمیم‌گیری بلادرنگ محدود می‌کند.

۲-۱ سه گلوگاه اصلی

نویسندگان مسئله را به سه چالش مشخص تجزیه می‌کنند:

۱. دشواری همجوشی داده‌های ناهمگن چندمنبعی: میان داده‌های مکانی-جغرافیایی (GIS)، جریان ترافیک بلادرنگ، داده‌های ادراک محیطی (دوربین و رادار) و مدل‌های ایستای زیرساخت (BIM) ناهمگنی مکانی-زمانی و اختلاف معنایی چشمگیری وجود دارد. سکوها‌ی کنونی در هم‌ترازی دقیق این منابع ناتوان‌اند؛ برای نمونه مقاله گزارش می‌کند که چارچوب همزاد دیجیتال ابری هوآوی در تقاطع‌های پیچیده تنها به دقت ارتباط‌دهی ۷/۸۹ درصد می‌رسد.
۲. ناکارآمدی شبیه‌سازی جریان ترافیک در مقیاس بزرگ: مدل‌های سنتی دینامیک خودرو با وفاداری بالا (مانند مدل‌های دینامیک چندجسمی با بیش از هفت درجه‌ی آزادی) پیچیدگی محاسباتی زیادی دارند. زمان محاسبه‌ی هر گام آن‌ها در حدود ۳/۰ تا ۵/۰ میلی‌ثانیه است، در حالی که موتور یونیتی برای پشتیبانی از هزاران خودروی هم‌زمان با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه تنها ۳۳ میلی‌ثانیه برای هر فریم در اختیار دارد.

۳. ضعف مصورسازی و تعامل: ابزارهای تخصصی شبیه‌سازی ترافیک مانند SUMO و Vissim

^۲ Intelligent Transportation Systems

توان رندر سه بعدی و سازوکار تعامل غوطه‌ور ندارند و همین امر شهود تصمیم‌گیری و امکان کاوش سناریوهای «چه می‌شود اگر» را محدود می‌کند.

۳-۱ ارتباط با اینترنت اشیاء

از منظر درس آزمایشگاه اینترنت اشیاء، این مقاله نمونه‌ای از لایه‌ی بالایی پشته‌ی اینترنت اشیاء است: جایی که داده‌ی خام حسگرها پس از گردآوری و انتقال، باید به یک بازنمایی معنادار و قابل تصمیم‌گیری تبدیل شود. سامانه‌ی پیشنهادی از IoT Connect برای همگام‌سازی جریان داده‌ی دستگاه‌ها استفاده می‌کند و در ارتباط با دستگاه‌ها پروتکل MQTT با بار داده‌ی فشرده‌ی JSON یا دودویی را به کار می‌گیرد؛ همچنین شبیه‌ساز دستگاه یونیتی^۳ برای شبیه‌سازی حسگرهای چندمنبعی استفاده شده است.

۲ مروری بر کارهای پیشین

مقاله پیشینه را در سه محور مرور می‌کند.

۱-۲ تحول همزاد دیجیتال

مقاله سیر تحول همزاد دیجیتال را به سه دوره تقسیم می‌کند:

- ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ (پیدایش): مفهوم همزاد دیجیتال ابتدا در ناسا برای مدیریت سلامت فضاپیما مطرح شد و مدل «فضاهای آینه‌ای» گریوز نخستین پیوند میان چرخه‌ی عمر موجودیت فیزیکی و مدل مجازی آن را برقرار کرد [۳]. در این دوره به دلیل محدودیت اکتساب داده و توان محاسباتی، پژوهش‌ها بر شبیه‌سازی برون‌خط و نگاشت موضعی متمرکز بود.
- ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ (همگرایی فناوری): با تجاری‌سازی 5G و بلوغ رایانش لبه، معماری سه‌لایه‌ی «ادراک - انتقال - تصمیم» شکل گرفت. اداره‌ی حمل‌ونقل سنگاپور با استقرار بیش از ۱۰۰ هزار حسگر اینترنت اشیاء و مدل ترکیبی LSTM-Transformer به پیش‌بینی ۱۵ دقیقه‌ای جریان با خطای کمتر از ۸ درصد رسید [۴].
- پس از ۲۰۲۳ (جهش هوشمند): ترکیب میدان‌های تابشی عصبی^۴ برای بازسازی صحنه‌های

^۳Unity Device Simulator

^۴Neural Radiance Fields

کم‌دید و بهره‌گیری از زمان‌بندی پویای سطح جزئیات برای شبیه‌سازی هزاران خودرو در زمان واقعی.

۲-۲ مدل‌سازی صحنه‌ی ترافیکی مجازی

این محور از مفهوم «علم اطلاعات جغرافیایی» گودچایلد (۱۹۹۲) آغاز می‌شود، با معرفی BIM توسط Autodesk در سال ۲۰۰۲ ادامه می‌یابد و به تلاش‌ها برای هم‌جوشی BIM و GIS می‌رسد؛ از جمله افزونه‌ی CityGML GeoBIM و چارچوب متن‌باز تبدیل IFC به Shapefile [۵]. در حوزه‌ی هم‌زاد دیجیتال، معماری هم‌تکاملی CoEDT داده‌های ارتفاعی GIS را با کتابخانه‌ی مؤلفه‌های پارامتریک BIM تلفیق می‌کند و نرخ استفاده‌ی مجدد مدل را ۶۰ درصد افزایش داده است [۶].

۳-۲ مدل‌های دینامیک خودرو

پایه‌ی نظری مدل‌های دقیق، «فرمول جادویی» پاسیکا برای نیروی غیرخطی تایلر است که هسته‌ی نرم‌افزارهای تجاری مانند CarSim و ADAMS/Car را می‌سازد [۷]. این مدل‌ها برای بررسی رفتار حادی یک خودرو عالی‌اند اما برای شبیه‌سازی چندخودرویی سنگین‌اند. در مقابل، پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که یک مدل با سه درجه‌ی آزادی (طول، عرضی و انحراف) حدود ۹۰ درصد سناریوهای متعارف را پوشش می‌دهد [۸]، و راهبرد سطح جزئیات مبتنی بر وضعیت جاده در سکوی TAD Sim 2.0 تنسنت، ایده‌ی بنیادی مدل بهینه‌ی این مقاله را فراهم کرده است.

۳ روش پیشنهادی

۱-۳ ایده‌ی کلی

هسته‌ی نوآوری مقاله، جایگزینی مدل دینامیک پرهزینه‌ی خودرو با یک مدل خطی سبک و سپس ادغام آن با موتور فیزیک و پردازنده‌ی گرافیکی یونیتی است. سه انتخاب فناورانه‌ی کلیدی عبارت‌اند از:

۱. ساده‌سازی مدل: کاهش درجات آزادی از بیش از هفت به سه درجه (طول، عرضی، انحراف) برای حفظ ویژگی‌های اصلی دینامیکی.

۲. بهینه‌سازی مدل تایر: جایگزینی مدل غیرخطی پیچیده با مدل سفتی پیچشی خطی که بار محاسباتی را به شدت کاهش می‌دهد.

۳. یکپارچه‌سازی ترکیبی: تلفیق شبیه‌سازی ریاضی محض با موتور فیزیک Rigidbody یونیتی و افزودن شتاب‌دهی پردازنده‌ی گرافیکی برای تشخیص برخورد.

۲-۳ فرض‌های مدل

مدل بر پایه‌ی این فرض‌ها بنا شده است: سطح جاده تخت است و شیب و کج‌شدگی نادیده گرفته می‌شود؛ آیرودینامیک طولی و عرضی صرف‌نظر می‌شود؛ فرمان تنها از چرخ‌های جلو اعمال می‌شود و زاویه‌ی هر دو چرخ جلو یکسان است؛ سامانه‌ی تعلیق صلب فرض می‌شود؛ و حرکات پیچشی و غلتشی بدنه نادیده گرفته می‌شوند.

۳-۳ استخراج معادلات

با فرض رابطه‌ی خطی میان نیروی پیچشی تایر و زاویه‌ی لغزش، نیروهای عرضی چرخ‌های جلو و عقب چنین‌اند:

$$F_{yf} = C_f \cdot \alpha_f, \quad F_{yr} = C_r \cdot \alpha_r \quad (۱)$$

که در آن زوایای لغزش به صورت تقریبی محاسبه می‌شوند:

$$\alpha_f \approx \delta_f - \frac{v}{u} - \frac{r \cdot l_f}{u}, \quad \alpha_r \approx - \left(\frac{v}{u} - \frac{r \cdot l_r}{u} \right) \quad (۲)$$

با جای‌گذاری و مرتب‌سازی، معادله‌ی شتاب عرضی و معادله‌ی نرخ تغییر زاویه‌ی انحراف به دست می‌آید:

$$\dot{v} = \frac{C_f + C_r}{m} \cdot \frac{v}{u} + \frac{C_f l_f - C_r l_r}{m \cdot u} \cdot r + \frac{C_f}{m} \cdot \delta_f \quad (۳)$$

$$\dot{r} = \frac{C_f l_f - C_r l_r}{I_z} \cdot \frac{v}{u} + \frac{C_f l_f^2 + C_r l_r^2}{I_z \cdot u} \cdot r + \frac{C_f l_f}{I_z} \cdot \delta_f + \frac{M_z}{I_z} \quad (۴)$$

در این روابط m جرم خودرو، I_z ممان اینرسی انحرافی، C_f و C_r سفتی پیچشی تایرهای جلو و عقب، l_f و l_r فاصله‌ی محورها تا مرکز ثقل، u و v سرعت‌های طولی و عرضی، r نرخ انحراف، δ_f زاویه‌ی فرمان چرخ جلو و M_z گشتاور انحرافی اضافی است.

۳-۴ گسسته‌سازی و پیاده‌سازی در یونیتی

بردار حالت $x = [v \ r]^T$ و بردار ورودی $u = [\delta_f \ M_z]^T$ تعریف می‌شود و معادلات با روش اویلر پیشرو گسسته می‌شوند:

$$x_{k+1} = x_k + (A \cdot x_k + B \cdot u_k) \cdot \Delta t \quad (5)$$

به دلیل آنکه یونیتی از دستگاه مختصات چپ‌گرد با محور Y رو به بالا استفاده می‌کند، دستگاه مختصات استاندارد دینامیک خودرو باید تبدیل شود؛ محور طولی به محور Z یونیتی و زاویه‌ی انحراف به دوران حول محور Y نگاشت می‌شود. گشتاور جبرانی نیز با یک کنترل‌کننده‌ی تناسبی-مشتقی روی خطای زاویه‌ی سرعت تولید می‌شود:

$$M_z = 1.2 e_\psi + 0.15 \dot{e}_\psi \quad (6)$$

به‌روزرسانی حالت درون حلقه‌ی FixedUpdate یونیتی با گام زمانی $\Delta t = 0.02$ ثانیه انجام می‌شود و نیروهای حاصل از طریق مؤلفه‌ی Rigidbody به جسم صلب خودرو اعمال می‌گردد. برای بهینه‌سازی کارایی، محاسبه‌ی دسته‌ای نیروهای تیر با Compute Shader روی پردازنده‌ی گرافیکی موازی‌سازی شده است.

۳-۵ کنترل مسیر

برای تولید مسیرهای هموار میان نقاط مسیر، الگوریتم اسپلاین Catmull-Rom به کار رفته است. این الگوریتم با در نظر گرفتن چهار نقطه‌ی کنترلی متوالی و یک پارامتر $t \in [0, 1]$ ، مختصات مسیر میان دو نقطه‌ی میانی را با چندجمله‌ای‌های درجه‌ی سه محاسبه می‌کند و پیوستگی مسیر و مماس آن را در هر نقطه تضمین می‌نماید. هر نقطه‌ی مسیر می‌تواند سرعت هدف، مدت توقف و دستور

بازیابی داشته باشد؛ برای نمونه رسیدن خودرو به ایستگاه شارژ به‌طور خودکار فرایند به‌روزرسانی وضعیت باتری را فعال می‌کند.

۴ معماری سامانه

معماری پیشنهادی یک طراحی حلقه‌بسته‌ی سه‌مرحله‌ای است که در ادامه هر لایه شرح داده می‌شود.

۴-۱ لایه‌ی ساخت سامانه

هدف این لایه ساخت بستر شهری با دقت زیرمتری است. منطقه‌ی مالی City of London به‌دلیل مساحت بسیار فشرده (۶/۲ کیلومتر مربع)، جمعیت ساکن اندک (حدود ۱۰ هزار نفر) و جمعیت روزانه‌ی بسیار زیاد (بیش از ۴۸۰ هزار نفر) به‌عنوان مطالعه‌ی موردی انتخاب شده است.

افزونه‌ی BlenderGIS داده‌های برداری و رستری (زمین، ساختمان، جاده، پوشش گیاهی) را از OpenStreetMap می‌گیرد و با مثلث‌بندی دلونی، داده‌ی مدل ارتفاعی رقومی^۵ را به مش زمین با دقت بالا تبدیل می‌کند. مدل‌ها در مجموعه‌های صحنه‌ی جداگانه سازمان‌دهی می‌شوند: مجموعه‌ی زمین، مجموعه‌ی ساختمان‌های معمولی (که برای کاهش تعداد وجه‌ها با هندسه‌ی جایگزین ساده‌شده جایگزین شده‌اند)، مجموعه‌ی ساختمان‌های شاخص (که با سطوح NURBS بازسازی دقیق شده‌اند) و مجموعه‌ی جاده‌ها.

از آنجا که شبکه‌ی جاده‌ی تولیدشده به‌صورت خودکار فاقد ساختار توپولوژیک و قابلیت ویرایش پارامتری است، CityEngine با نحو قواعد CGA برای بازسازی جاده‌ها به‌کار می‌رود. با اعلان ویژگی‌های پویا (مانند attr NbrOfLanes برای تعداد خطوط و attr MaterialCode برای پیوند به کتابخانه‌ی مصالح BIM) ویرایش توپولوژی در سطح خط ممکن می‌شود. پس از اجرای الگوریتم تصویر و هم‌ترازی زمین، ریشه‌ی میانگین مربعات خطای میان پی ساختمان‌ها و سطح زمین کمتر از ۱۵/۰ متر گزارش شده است.

۴-۲ لایه‌ی اکتساب داده

این لایه به‌عنوان لایه‌ی میانی، جریان‌های داده‌ی بیرونی را به صحنه تزریق می‌کند:

Digital Elevation Model^۵

- **نورپردازی:** مسیر حرکت خورشید با کنترل برنامه‌نویسی‌شده‌ی نور جهت‌دار پویا و بر پایه‌ی فرمول‌های نجومی زاویه‌ی ارتفاع و سمت خورشید شبیه‌سازی می‌شود؛ دمای رنگ نور از ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ کلوین در سپیده‌دم و غروب تا ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ کلوین در ظهر تغییر می‌کند.
- **بارش:** شدت بارش بلادرنگ (بر حسب میلی‌متر بر ساعت) از رابط OpenWeatherMap گرفته می‌شود و نرخ گسیل ذرات باران برابر ۸۰ برابر شدت بارش تنظیم می‌گردد. داده‌ی باد نیز یک سایه‌زن اعوجاج نرمال را تغذیه می‌کند تا ذرات با نیروی باد مجازی منحرف شوند.
- **ترافیک:** مدل پایه‌ی جاده به‌دلیل داشتن شناسه‌ی جاده و تعداد خطوط، امکان برقراری نگاشت نمایه‌ی مکانی با رابط ترافیکی Amap را فراهم می‌کند. سرعت میانگین، نرخ اشغال و سطح ازدحام به‌صورت بلادرنگ دریافت و با موتور تجزیه‌ی JSON استخراج می‌شود.
- **اتصال دوسویه:** با کلیک روی مدل جاده، داده‌ی بلادرنگ آن نمایش داده می‌شود و در صورت بازگشت وضعیت ازدحام، رنگ متریال جاده به‌طور خودکار تغییر می‌کند (سبز برای روان و قرمز برای ازدحام).

۳-۴ لایه‌ی تولید مفهوم

این لایه هسته‌ی تعاملی سامانه است. یک خط لوله‌ی مدل‌سازی مشترک Blender-Unity به‌کار می‌رود که در آن ذخیره‌ی پرونده‌ی blend. به‌طور خودکار فرایند وارد کردن مجدد را در ویرایشگر یونیتی فعال می‌کند. خودروها بر اساس کارکرد دسته‌بندی و با یک شناسه‌ی نوع یکپارچه پیکربندی می‌شوند (برای نمونه BusID-7) تا مدیریت دسته‌ای و پایش بلادرنگ پارامترهای عملیاتی ممکن شود. شناسه‌های تزریق‌شده در CityEngine به فراداده‌ی تعاملی درون یونیتی تبدیل می‌شوند؛ با ورود شناسه‌ی یک مؤلفه، دوربین به‌طور خودکار روی هدف متمرکز می‌شود و انتخاب جاده یک سایه‌زن درخشش خط دور را فعال می‌کند.

۴-۴ بهینه‌سازی‌های سطح نرم‌افزار

علاوه بر سبک‌سازی مدل، مجموعه‌ای از بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری نیز به کارایی نهایی کمک می‌کنند: معماری ماژولار و لایه‌ای که وابستگی میان‌ماژولی را کاهش می‌دهد؛ بهره‌گیری از پشته‌ی فناوری داده‌محور یونیتی^۶ شامل C# Job System برای اجرای چندنخی و Burst Compiler برای تولید کد ماشین بهینه با دستورات SIMD؛ استفاده از SRP Batcher که با یکپارچه‌سازی وضعیت

^۶Data-Oriented Technology Stack

متریال‌ها فراخوانی‌های ترسیم را ۴۰ درصد کاهش می‌دهد؛ راهبرد استخراج اشیاء^۷ برای کاهش سربار جمع‌آوری زباله؛ و راهبرد تطبیقی سطح جزئیات که بر پایه‌ی فاصله‌ی خودرو از دوربین، محاسبات فیزیکی دقیق و رندر پرچندضلعی را تنها برای اشیاء نزدیک انجام می‌دهد.

۵ معیارهای ارزیابی و نتایج

۱-۵ بستر آزمایش

آزمایش‌ها روی یک رایانه‌ی همراه با پردازنده‌ی Intel Core i7-13700H (۱۴ هسته و ۲۰ نخ) و کارت گرافیک NVIDIA RTX 4060 Laptop (۸ گیگابایت حافظه و ۳۰۷۲ هسته‌ی CUDA) اجرا شده‌اند. محیط نرم‌افزاری Unity 2022.3 HDRP و تفکیک‌پذیری آزمون 1080p بوده است. سه مدل با هم مقایسه شده‌اند: مدل سنتی غیرخطی با هفت درجه‌ی آزادی و تأیر پاسیکا، مدل سنتی خطی با سه درجه‌ی آزادی، و مدل بهینه‌شده‌ی یونیتی که روی مدل خطی، نمونه‌سازی گرافیکی، پردازش دسته‌ای چندنخی و سطح جزئیات پویا را افزوده است.

۲-۵ معیارهای ارزیابی

مقاله ارزیابی را در چهار بُعد تعریف می‌کند:

- **کارایی محاسباتی:** زمان محاسبه‌ی تک‌گام و بیشینه‌ی تعداد خودروی پشتیبانی‌شده با حفظ ۶۰ فریم بر ثانیه.
- **مصرف منابع:** بهره‌وری پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی، مصرف حافظه، دما و توان مصرفی.
- **دقت فیزیکی:** خطای ردیابی مسیر، بیشینه‌ی شتاب عرضی، تأخیر پاسخ فرمان و بیشینه‌ی نرخ انحراف.
- **تجربه‌ی توسعه‌دهنده:** تعداد پارامترهای پیکربندی و زمان لازم برای یکپارچه‌سازی مدل.

Object Pooling^۷

۳-۵ نتایج کارایی محاسباتی

جدول ۱: مقایسه‌ی کارایی محاسباتی در حالت تک‌خودرو

نوع مدل	زمان تک‌گام	بیشینه‌ی خودرو	بهره‌وری پردازنده	بهره‌وری گرافیک
سنتی غیرخطی	۳٪ تا ۵٪ میلی ثانیه	۸۰ تا ۱۰۰	۸۵ درصد	۱۵ درصد
سنتی خطی	۰۵٪ تا ۰۸٪ میلی ثانیه	۳۰۰ تا ۴۰۰	۶۵ درصد	۸ درصد
بهینه‌شده‌ی یونیتی	۰۱٪ تا ۰۲٪ میلی ثانیه	۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰	۳۰ درصد	۵ درصد

۴-۵ نتایج مصرف منابع

جدول ۲: مقایسه‌ی مصرف منابع در سناریوی ۱۰۰ خودرو

معیار	سنتی غیرخطی	سنتی خطی	بهینه‌شده‌ی یونیتی
نرخ فریم میانگین	۴۲	۵۸	۸۷
بهره‌وری کل پردازنده	۹۲ درصد	۷۸ درصد	۴۸ درصد
بهره‌وری پردازنده‌ی گرافیکی	۳۵ درصد	۲۵ درصد	۱۸ درصد
مصرف حافظه	۸/۱ گیگابایت	۲/۱ گیگابایت	۹/۰ گیگابایت
لرزش گام فیزیک	± 2.5 میلی ثانیه	± 1.2 میلی ثانیه	± 0.3 میلی ثانیه
مصرف انرژی (۱۰ دقیقه)	۸۵ وات	۶۵ وات	۴۲ وات

۵-۵ نتایج دقت فیزیکی

جدول ۳: مقایسه‌ی دقت شبیه‌سازی فیزیکی در سناریوی اجتناب از مانع با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت

معیار	داده‌ی خودروی واقعی	مدل غیرخطی	مدل بهینه‌شده	خطا
بیشینه‌ی شتاب عرضی	۸/۶ متر بر مجذور ثانیه	۷/۶	۵/۶	۴/۴ درصد
تأخیر پاسخ فرمان	۱۲۰ میلی‌ثانیه	۱۲۵	۱۳۰	۳/۸ درصد
خطای ردیابی مسیر	—	۲۱/۰ متر	۲۳/۰ متر	۵/۹ درصد
بیشینه‌ی نرخ انحراف	۲۸ درجه بر ثانیه	۵/۲۷	۸/۲۶	۳/۴ درصد

بر پایه‌ی این نتایج، مدل بهینه‌شده در مقایسه با مدل غیرخطی سنتی، بهره‌وری پردازنده و پردازنده‌ی گرافیکی را به‌ترتیب ۴۷ و ۴۸ درصد، مصرف حافظه را ۵۰ درصد و بیشینه‌ی دما را ۲۰ درجه‌ی سلسیوس کاهش داده است. همچنین نویسندگان گزارش می‌کنند که در سرعت‌های کمتر از ۸۰ کیلومتر بر ساعت همه‌ی خطاها زیر ۵ درصد باقی می‌مانند و یک راهبرد جابه‌جایی تطبیقی مدل (فعال‌سازی مدل غیرخطی ساده‌شده در زوایای فرمان بیشتر از ۲/۰ رادیان) خطای سرعت‌بالا را مهار می‌کند.

۶ تحلیل محدودیت‌ها

۶-۱ محدودیت‌های اعلام‌شده توسط نویسندگان

۱. محدودیت‌های ذاتی مدل سبک‌شده: فرض‌های سطح تخت، تعلیق صلب و صرف‌نظر از حرکات پیچشی و غلتشی بدنه، دقت مدل را در شرایط رانندگی حدی، زمین ناهموار و جایی که دینامیک عمودی ریزدانه اهمیت دارد محدود می‌کند. این مدل نمی‌تواند انتقال بار دینامیکی هنگام شتاب‌گیری یا ترمز شدید و تمایل به واژگونی را بازتولید کند.

۲. وابستگی به افزونه‌های شخص ثالث: تبدیل سایه‌زن از CityEngine به یونیتی متکی بر افزونه‌های بیرونی است که هم هزینه‌ی استقرار صنعتی را بالا می‌برد و هم ریسک ناسازگاری با نسخه‌های آینده‌ی یونیتی و محدودیت در توسعه‌ی سایه‌زن سفارشی ایجاد می‌کند.

۳. ناهم‌خوانی زمانی جریان داده: نرخ تازه‌سازی رابط بیرونی ۱ هرتز است در حالی که نرخ فریم شبیه‌سازی ۳۰ هرتز است؛ این اختلاف در سناریوهای ازدحام شدید به تأخیر تصمیم حدود

۳۰۰ میلی ثانیه می‌انجامد. برای کاربردهای بحرانی مانند بهینه‌سازی پویای چراغ راهنما یا اعزام خودروی امدادی که پاسخ زیر ۱۰۰ میلی ثانیه لازم دارند، سامانه مناسب نیست.

۴. نبود ماژول تحلیل اقتصادی: نبود چارچوب کمی برای ارزیابی بازگشت سرمایه، توجیه سرمایه‌گذاری در زیرساخت بزرگ اینترنت اشیاء را برای ذی‌نفعان دشوار می‌کند.

۲-۶ نقد و ارزیابی نگارنده

فراتر از محدودیت‌های اعلامی، چند نکته‌ی روش‌شناختی در خور توجه است:

- **ناسازگاری در نام‌گذاری درجات آزادی:** مقاله در چکیده و عنوان بخش‌ها از «مدل سه درجه آزادی» سخن می‌گوید، اما در بخش استخراج معادلات صراحتاً می‌نویسد مدل بر پایه‌ی «فرض خطی دو درجه آزادی» بنا شده و تنها معادلات v و r را استخراج می‌کند. دینامیک طولی u در هیچ معادله‌ای به‌روزرسانی نمی‌شود و در واقع u به‌عنوان پارامتر ثابت در مخرج‌ها ظاهر می‌شود. این ابهام، بازتولیدپذیری مدل را کاهش می‌دهد.
- **خطای علامت در معادلات:** در معادلات پیوسته، ضرایب $\frac{C_f l_f^2 + C_r l_r^2}{I_z u}$ و $\frac{C_f + C_r}{m}$ با علامت مثبت آورده شده‌اند، در حالی که در ماتریس حالت A و در فرم گسسته همان جملات با علامت منفی ظاهر می‌شوند. با توجه به پایداری فیزیکی مدل دوچرخه، علامت منفی درست است و معادلات پیوسته‌ی مقاله دارای غلط تایپی هستند.
- **کیفیت گزارش داده‌های عددی:** مقادیر جدول کارایی به شکل مخدوش «۳/۰ تا ۵/۳/۵/۰ میلی ثانیه» و «۵/۰ تا ۰۸/۰۵/۰۸/۰» چاپ شده‌اند که نشانه‌ی خطای ویرایشی است و تفسیر دقیق اعداد را دشوار می‌کند. همچنین ارجاع‌های درون‌متنی به «بخش ۳/۳» و «شکل ۱/۴» با شماره‌گذاری واقعی مقاله هم‌خوانی ندارند.
- **ضعف در مقایسه‌ی مبنا:** مدل «سنتی غیرخطی» و «سنتی خطی» که به‌عنوان مبنا استفاده شده‌اند، پیاده‌سازی خود نویسندگان‌اند و هیچ مقایسه‌ای با شبیه‌سازهای مرجع و متن‌باز مانند CARLA، SUMO یا CarSim انجام نشده است. از این رو ادعای «۲۵ تا ۵۰ برابر کارآمدتر» بیشتر یک مقایسه‌ی درونی است تا یک محک استاندارد.
- **تفکیک ناپذیری سهم بهینه‌سازی‌ها:** بهبود کارایی هم‌زمان از ساده‌سازی مدل، Job System، SRP Batcher، Burst، استخراش‌ها و سطح جزئیات تطبیقی ناشی می‌شود، اما هیچ آزمون حذفی^۸ برای تفکیک سهم هر یک ارائه نشده است. بنابراین نمی‌توان تشخیص داد که بهبود

^۸Ablation Study

اصلی از مدل دینامیکی است یا صرفاً از مهندسی موتور بازی.

- **اعتبارسنجی محدود دقت فیزیکی:** ستون «داده‌ی خودروی واقعی» تنها یک سناریو (اجتناب اضطراری در ۸۰ کیلومتر بر ساعت) را پوشش می‌دهد و منبع این داده‌ها روشن نیست؛ همچنین برای خطای ردیابی مسیر اصلاً داده‌ی واقعی وجود ندارد و خطای ۵/۹ درصد نسبت به مدل غیرخطی سنجیده شده، نه نسبت به واقعیت.
- **نبود ارزیابی در سطح جریان ترافیک:** تمام معیارها در سطح خودروی منفرد یا منابع سامانه تعریف شده‌اند و هیچ معیار ترافیکی مانند نمودار بنیادی جریان-چگالی، زمان سفر یا طول صف برای اعتبارسنجی رفتار جمعی ترافیک گزارش نشده است. بنابراین اینکه شبیه‌سازی ۱۵۰۰ خودرو تا چه اندازه ترافیک واقعی را بازتولید می‌کند، ناروشن می‌ماند.
- **دسترس‌پذیری و بازتولیدپذیری:** کد منبع سامانه تنها «در صورت درخواست معقول از نویسنده‌ی مسئول» در دسترس است و داده‌ی ترافیکی نیازمند ثبت نام توسعه‌دهنده در Amap است. این موضوع بازتولید کامل نتایج را برای مرحله‌ی پیاده‌سازی پرهزینه می‌کند، هرچند بازتولید هسته‌ی الگوریتمی (مدل دینامیک و اسپلاین) با داده‌ی جایگزین و متن‌باز شدنی است.
- **نکته‌ی مثبت:** در مقابل این کاستی‌ها، نقطه‌ی قوت مقاله شفافیت غیرمعمول آن در بیان فرض‌ها و محدودیت‌ها است؛ نویسندگان برای هر یک از پنج فرض ساده‌سازی، به‌صراحت مرز اعتبار و سناریوهای ناکارآمدی مدل را توضیح داده‌اند که در مقالات کاربردی این حوزه کم‌سابقه است.

۷ جمع‌بندی

این مقاله نشان می‌دهد که با پذیرش یک مصالحه‌ی آگاهانه میان وفاداری فیزیکی و کارایی بلادرنگ، می‌توان یک همزاد دیجیتالی ترافیکی در مقیاس شهری را روی سخت‌افزار مصرفی و بدون نیاز به خوشه‌ی محاسباتی اجرا کرد. مشارکت اصلی نه در نوآوری نظری، بلکه در یکپارچه‌سازی مهندسی است: پیوند زنجیره‌ی GIS-BIM-CityEngine برای ساخت بستر، اتصال رابط‌های بلادرنگ اینترنت اشیاء برای زنده نگه‌داشتن صحنه، و سبک‌سازی مدل دینامیکی به‌همراه بهینه‌سازی‌های موتور برای رسیدن به ۱۵۰۰ خودرو با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه.

از منظر انتخاب برای مراحل بعدی درس، بخش قابل بازتولید مقاله، مدل دینامیک سبک‌شده و کنترل مسیر مبتنی بر اسپلاین است که با داده‌ی متن‌باز OpenStreetMap و بدون نیاز به حسگر

خاص قابل پیاده‌سازی است؛ در مقابل، بازتولید کامل بستر شهری و اتصال به رابط تجاری Amap پرهزینه و وابسته به مجوز است.

۸ پیاده‌سازی نرم‌افزار

۸-۱ معرفی کلی پیاده‌سازی

برای بررسی عملی روش پیشنهادی مقاله، یک نسخه‌ی ساده‌شده از سامانه‌ی همزاد دیجیتال ترافیک شهری در قالب یک پروژه‌ی وب مبتنی بر Three.js پیاده‌سازی شد. هدف این پیاده‌سازی، بازسازی بخش‌های اصلی معماری مقاله و بررسی رفتار مدل دینامیک خودرو، شبکه‌ی جاده‌ای و عملکرد شبیه‌سازی بود؛ بنابراین این پروژه را نباید یک بازتولید کامل از سامانه‌ی اصلی مقاله در نظر گرفت.

ساختار پروژه به چند بخش اصلی تقسیم شده است. فایل `layer1_construction.js` وظیفه‌ی ساخت صحنه‌ی شهری و اجزای محیط را بر عهده دارد. لایه‌ی داده در فایل `layer2_data.js` پیاده‌سازی شده و اطلاعات مربوط به ترافیک و شرایط محیطی را مدیریت می‌کند. منطق وسایل نقلیه در `layer3_vehicle.js` قرار دارد و فایل‌های `roadnetwork.js` و `catmullrom.js` به‌ترتیب برای مدیریت شبکه‌ی جاده‌ها و ایجاد مسیرهای نرم مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین شبیه‌سازی کلی ترافیک در `traffic_sim.js` و کنترل رابط کاربری در `ui.js` انجام می‌شود.

داده‌ی اصلی شبکه‌ی شهری در فایل `city_london.json` قرار دارد که از محدوده‌ی City of London تهیه شده است. این داده شامل ساختمان‌ها و قطعات جاده‌ی واقعی بوده و امکان اجرای شبیه‌سازی روی یک شبکه‌ی شهری واقعی را فراهم می‌کند.

ساختار اصلی پروژه

- layer1_construction.js: ساخت محیط و صحنه‌ی شهری
- layer2_data.js: دریافت و مدیریت داده‌های ترافیکی و محیطی
- layer3_vehicle.js: مدل دینامیک و حرکت وسایل نقلیه
- roadnetwork.js: نمایش و مدیریت شبکه‌ی جاده‌ای
- catmullrom.js: ایجاد مسیرهای نرم با استفاده از منحنی Catmull-Rom
- traffic_sim.js: مدیریت گام زمانی و شبیه‌سازی ناوگان
- ui.js: کنترل پارامترها و رابط کاربری
- city_london.json: داده‌ی شبکه‌ی شهری مورد استفاده در شبیه‌سازی

۲-۸ مدل دینامیک خودرو

هسته‌ی شبیه‌سازی خودرو بر اساس یک مدل سه درجه‌ی آزادی^۹ ساده‌شده طراحی شده است. متغیرهای اصلی مدل شامل سرعت جانبی v ، نرخ گردش حول محور عمودی r و سرعت طولی u هستند. برای بررسی رفتار جانبی خودرو، حالت سیستم به صورت

$$x = \begin{bmatrix} v \\ r \end{bmatrix}$$

در نظر گرفته شده و ورودی‌های اصلی شامل زاویه‌ی فرمان چرخ‌های جلو δ_f و گشتاور حول محور عمودی M_z هستند.

برای مدل خطی، نیروهای جانبی تایرها با استفاده از سختی جانبی تایرهای جلو و عقب، یعنی C_f و C_r ، محاسبه می‌شوند. معادلات مورد استفاده برای سرعت جانبی و نرخ گردش به صورت زیر پیاده‌سازی شده‌اند:

$$\dot{v} = -\frac{C_f + C_r}{mu}v - \frac{C_f l_f - C_r l_r}{mu}r + \frac{C_f}{m}\delta_f - ur$$

3-DOF^۹

$$\dot{r} = -\frac{C_f l_f - C_r l_r}{I_z u} v - \frac{C_f l_f^2 + C_r l_r^2}{I_z u} r + \frac{C_f l_f}{I_z} \delta_f + \frac{M_z}{I_z}$$

در این پروژه یک جمله ی $-ur$ در معادله ی $\dot{v}$ اضافه شده است که در معادله ی چاپ شده در مقاله وجود ندارد. این جمله از دیدگاه سینماتیک حرکت جانبی ضروری است و حذف آن می تواند باعث تغییر رفتار مدل در حالت حرکت جانبی شود.

برای حل عددی معادلات، از روش اوایلر با گام زمانی ثابت

$$\Delta t = 0.02 \text{ s}$$

استفاده شده است. در نتیجه در هر گام شبیه سازی، ابتدا مشتق های حالت محاسبه شده و سپس مقادیر v ، r و ψ به روزرسانی می شوند.

پارامترهای اصلی مدل خودرو در جدول زیر آمده اند.

جدول ۴: پارامترهای اصلی مدل خودرو

پارامتر	مقدار
جرم خودرو m	1500 kg
ممان اینرسی I_z	2500 kg m ²
سختی جانبی تایر جلو C_f	55000 N/rad
سختی جانبی تایر عقب C_r	60000 N/rad
فاصله ی محور جلو l_f	1.2 m
فاصله ی محور عقب l_r	1.5 m
گام زمانی Δt	0.02 s

۸-۳ مدل غیرخطی و اثر تایر

برای مقایسه با مدل خطی، یک مدل غیرخطی نیز در پروژه پیاده سازی شده است. در این مدل، نیروی جانبی تایر با استفاده از رابطه ی Pacejka Magic Formula محاسبه می شود. در این رابطه نیروی جانبی به زاویه ی لغزش تایر وابسته است و برخلاف مدل خطی، رفتار اشباع تایر نیز در نظر

گرفته می‌شود.

رابطه‌ی کلی مورد استفاده به صورت

$$F_y = D \sin [C \tan^{-1} (B\alpha - E(B\alpha - \tan^{-1}(B\alpha)))]$$

است که در آن α زاویه‌ی لغزش تایر و پارامترهای B ، C ، D و E پارامترهای مدل Pacejka هستند.

در مدل غیرخطی، بار استاتیکی محورهای جلو و عقب نیز بر اساس جرم خودرو و فاصله‌ی محورها محاسبه می‌شود:

$$F_{z,f} = \frac{mgl_r}{l_f + l_r}, \quad F_{z,r} = \frac{mgl_f}{l_f + l_r}.$$

در نهایت نیروهای جانبی به معادلات حرکت خودرو وارد شده و سرعت جانبی و نرخ گردش خودرو در هر گام زمانی به‌روزرسانی می‌شوند.

۴-۸ کنترل مسیر و شبکه‌ی جاده‌ای

برای حرکت خودروها در شبکه‌ی شهری، ابتدا شبکه‌ی جاده‌ای از داده‌ی شهری استخراج و به یک گراف تبدیل شده است. گره‌ها و یال‌های این گراف نماینده‌ی نقاط و قطعات جاده هستند و از آن‌ها برای تعیین مسیر حرکت خودروها استفاده می‌شود.

پس از تعیین مسیر، نقاط مسیر با استفاده از منحنی Catmull-Rom به یک مسیر نرم تبدیل می‌شوند. این کار باعث می‌شود تغییر جهت خودروها به صورت پیوسته انجام شود و حرکت خودرو روی مسیرهای شکسته‌ی خام انجام نشود.

برای کنترل رفتار جانبی نیز یک کنترل‌کننده‌ی PD برای تولید گشتاور اصلاحی M_z استفاده شده است. این گشتاور بر اساس خطای مسیر و تغییرات آن محاسبه و سپس به مدل دینامیک خودرو اعمال می‌شود.

۵-۸ مدیریت شبیه‌سازی

شبیه‌سازی از یک گام زمانی ثابت برابر با 0.02 ثانیه استفاده می‌کند. در هر گام، موقعیت مسیر، سرعت و وضعیت دینامیکی هر خودرو به‌روزرسانی می‌شود.

برای افزایش کارایی در تعداد زیاد خودروها، از روش‌های مختلف کاهش هزینه‌ی محاسباتی و همچنین InstancedMesh در بخش نمایش استفاده شده است. در این پروژه، برخلاف معماری کامل مقاله، GPU Compute Shader پیاده‌سازی نشده است و محاسبات دینامیکی خودروها روی پردازنده انجام می‌شوند.

۶-۸ لایه‌ی داده و شرایط محیطی

برای داده‌های شهری از فایل محلی city_london.json استفاده شده است. همچنین ساختار سرویس‌های مربوط به آب‌وهوا و ترافیک به‌گونه‌ای طراحی شده است که بتوان شرایط مختلف را به شبیه‌سازی وارد کرد.

به‌عنوان نمونه، تعداد خودروها، ساعت شبیه‌سازی، میزان بارش، سرعت باد و ضریب تقاضای ترافیک را می‌توان از طریق پارامترهای ورودی تغییر داد. این ساختار امکان اجرای سناریوهای مختلف و بررسی تأثیر شرایط محیطی و حجم ترافیک بر عملکرد سامانه را فراهم می‌کند.

۷-۸ اجرای پروژه و اعتبارسنجی

برای اجرای پروژه، ابتدا یک سرور محلی اجرا شده و سپس صفحه‌ی اصلی سامانه در مرورگر باز می‌شود. استفاده از سرور محلی به دلیل استفاده از ES Modules در پروژه ضروری است. همچنین یک فایل اعتبارسنجی با نام validate.js برای بررسی سه جنبه‌ی اصلی سامانه ایجاد شده است:

۱. بررسی دقت فیزیکی مدل خطی و غیرخطی
۲. اندازه‌گیری هزینه‌ی محاسباتی مدل‌ها
۳. بررسی عملکرد مدل در شبیه‌سازی مسیر و ناوگان چندخودرویی

۹ مقایسه و تحلیل نتایج

۹-۱ آزمون دقت فیزیکی

در آزمون اول، رفتار مدل خطی و مدل غیرخطی در سرعت اولیه‌ی 80 کیلومتر بر ساعت بررسی شد. برای هر دو مدل ورودی فرمان یکسانی اعمال شد و پاسخ سیستم در یک بازه‌ی زمانی شش ثانیه‌ای محاسبه شد.

نتایج به‌دست‌آمده در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۵: نتایج آزمون دقت فیزیکی

معیار	مدل غیرخطی	مدل خطی	خطای نسبی
بیشینه‌ی شتاب جانبی	4.39	4.68	6.7%
بیشینه‌ی نرخ گردش	17.94	18.03	0.5%
تأخیر پاسخ فرمان	ms 120	ms 120	0%
بیشینه‌ی انحراف مسیر	m 0.203	—	—

همان‌طور که مشاهده می‌شود، اختلاف بین مدل خطی و غیرخطی در نرخ گردش بسیار کم است و خطای نسبی آن حدود 0.5% به‌دست آمده است. اختلاف شتاب جانبی بیشتر بوده و به حدود 6.7% می‌رسد که می‌تواند ناشی از رفتار غیرخطی تأیر در مدل مرجع باشد.

بیشینه‌ی انحراف مسیر در این آزمون برابر با 0.203 متر به‌دست آمده است. این مقدار از نظر مرتبه‌ی بزرگی با مقدار 0.23 متر گزارش‌شده در مقاله نزدیک است، اگرچه به دلیل تفاوت در پیاده‌سازی و معیارهای دقیق محاسبه، نمی‌توان این دو مقدار را کاملاً یکسان در نظر گرفت.

۹-۲ آزمون هزینه‌ی محاسباتی

در آزمون دوم، هزینه‌ی محاسباتی مدل خطی و غیرخطی به‌صورت یک ریزآزمون^{۱۰} مستقل اندازه‌گیری شد. در این آزمایش تعداد زیادی فراخوانی از محاسبات مدل انجام شد تا زمان متوسط محاسبه‌ی هر گام مشخص شود.

نتایج نشان داد که زمان محاسبه‌ی مدل غیرخطی حدود

^{۱۰}Microbenchmark

$$0.00022 \text{ ms/step}$$

و برای مدل خطی حدود

$$0.00011 \text{ ms/step}$$

است. بنابراین مدل خطی در این ریزآزمون حدود

$$2.1 \times$$

سریع‌تر از مدل غیرخطی عمل می‌کند.

همچنین تعداد گام‌های قابل محاسبه در هر ثانیه برای مدل خطی حدود 9.47 میلیون گام و برای مدل غیرخطی حدود 4.58 میلیون گام به دست آمد.

لازم است توجه شود که این مقادیر یک microbenchmark برای محاسبات مدل هستند و نباید با نرخ کامل شبیه‌سازی ناوگان یا نتایج جدول محاسباتی مقاله به صورت مستقیم مقایسه شوند؛ زیرا سخت‌افزار، زبان برنامه‌نویسی، ساختار شبیه‌سازی و تعداد خودروها در این دو آزمایش متفاوت است.

۳-۹ آزمون شبیه‌سازی ناوگان

در آزمون سوم، عملکرد شبیه‌سازی روی شبکه‌ی واقعی شهر لندن با 300 خودرو بررسی شد. مدت زمان شبیه‌سازی 40 ثانیه و گام زمانی 0.02 ثانیه در نظر گرفته شد؛ بنابراین در مجموع 2000 گام شبیه‌سازی اجرا شد.

زمان واقعی اجرای این آزمون حدود 3.69 ثانیه بود. بنابراین ضریب اجرای بلادرنگ به صورت

$$RTF = \frac{40}{3.69} \approx 10.8$$

به دست آمد.

نتایج کامل آزمون در جدول زیر ارائه شده است.

جدول ۶: نتایج آزمون شبیه‌سازی ۳۰۰ خودرو

مقدار	معیار
300	تعداد خودروها
s 40	مدت شبیه‌سازی
2000	تعداد گام‌ها
s 3.69	زمان اجرای واقعی
$10.8 \times$	ضریب اجرای بلادرنگ
ms 1.845	زمان هر گام برای ۳۰۰ خودرو
$s 6.15 \mu$	زمان هر خودرو در هر گام
m 0.311	میانگین خطای عرضی مسیر
m 0.033	میانه‌ی خطای عرضی ($P50$)
m 1.582	صدک ۹۵ خطای عرضی ($P95$)
km/h 19.7	میانگین سرعت ناوگان
km 71.1	مسافت طی‌شده‌ی کل
158	تعداد سفرهای تکمیل‌شده

۴-۹ تحلیل خطای ردیابی مسیر

یکی از معیارهای مهم آزمون سوم، خطای عرضی خودرو نسبت به مسیر مرجع است. میانگین این خطا برابر با 0.311 متر به‌دست آمد، در حالی که مقدار میانه‌ی آن تنها 0.033 متر بود.

تفاوت قابل توجه میان میانگین و میانه نشان می‌دهد که بخش زیادی از نمونه‌ها خطای بسیار کمی دارند و تعداد محدودی از نقاط با خطای بزرگ‌تر باعث افزایش میانگین شده‌اند. این موضوع با مقدار $P95 = 1.582$ متر نیز مشخص می‌شود؛ به این معنی که 95 درصد نمونه‌های ثبت‌شده خطایی کمتر از حدود 1.58 متر داشته‌اند.

بنابراین برای ارزیابی رفتار مسیر، استفاده از چند معیار آماری مانند میانگین، میانه و صدک‌ها نسبت به استفاده از یک مقدار منفرد اطلاعات بیشتری درباره‌ی رفتار سیستم ارائه می‌دهد.

۵-۹ مقایسه با نتایج مقاله

نتایج آزمون دقت فیزیکی پروژه از نظر مرتبه‌ی بزرگی با نتایج گزارش شده در مقاله سازگار هستند. در مقاله، خطای مدل پیشنهادی برای شتاب جانبی 4.4% ، برای نرخ گردش 4.3% و برای تأخیر پاسخ فرمان 8.3% گزارش شده است. در پیاده‌سازی حاضر، به ترتیب مقادیر 6.7% ، 0.5% و 0% به دست آمده‌اند.

با این حال، این اعداد نباید به عنوان بازتولید دقیق نتایج مقاله تفسیر شوند، زیرا شرایط آزمایش، پیاده‌سازی مدل و محیط اجرای دو پروژه یکسان نیستند. به خصوص، آزمون ناوگان این پروژه با 300 خودرو انجام شده است، در حالی که جدول مصرف منابع مقاله برای یک سناریوی 100 خودرویی گزارش شده است.

از طرف دیگر، مقاله برای نسخه‌ی بهینه‌شده‌ی Unity از شتاب‌دهی پردازنده‌ی گرافیکی، Job، Burst Compiler، System و راهبردهای مختلف بهینه‌سازی استفاده می‌کند، در حالی که پیاده‌سازی حاضر یک نسخه‌ی سبک‌تر مبتنی بر جاوااسکریپت و Three.js است و GPU Compute Shader در آن پیاده‌سازی نشده است.

۶-۹ جمع‌بندی نتایج پیاده‌سازی

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ساختار اصلی روش پیشنهادی مقاله را می‌توان در یک پیاده‌سازی ساده‌تر نیز بازسازی کرد. مدل سه درجه‌ی آزادی خطی توانست رفتار جانبی خودرو را با اختلاف نسبتاً کمی نسبت به مدل غیرخطی بازتولید کند و در آزمون محاسباتی نیز حدود 2.1 برابر سریع‌تر بود.

همچنین شبیه‌سازی 300 خودرو روی یک شبکه‌ی جاده‌ای واقعی با ضریب اجرای بلادرنگ $10.8\times$ انجام شد. میانگین خطای عرضی مسیر 0.311 متر و میانه‌ی آن 0.033 متر بود که نشان می‌دهد در بیشتر نمونه‌ها خودروها با خطای کمی مسیر مرجع را دنبال کرده‌اند.

در مجموع، این نتایج از ایده‌ی اصلی مقاله، یعنی استفاده از مدل دینامیکی سبک‌تر برای کاهش هزینه‌ی محاسباتی، پشتیبانی می‌کنند. با این حال، به دلیل تفاوت در معماری، سخت‌افزار، مدل فیزیکی و روش پیاده‌سازی، نمی‌توان نتایج عددی این پروژه را معادل نتایج سامانه‌ی کامل Unity در مقاله دانست.

- [1] L. Gong and M. Ding, “Urban traffic digital twin system development in unity,” *Scientific Reports*, vol.15, no.1, p.40085, 2025.
- [2] F. Tao, M. Zhang, Y. Liu, and A. Y. C. Nee, “Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment,” *CIRP Annals*, vol.67, no.1, pp.169–172, 2018.
- [3] M. Grieves, “Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication,” tech. rep., White Paper, 2014.
- [4] X. Liao *et al.*, “Digital twin based intelligent urban traffic forecasting and guidance strategy,” *Telecommunication Science*, vol.39, no.5, pp.1–11, 2023.
- [5] J. Zhu *et al.*, “Integration of BIM and GIS: Geometry from IFC to shapefile using open-source technology,” *Automation in Construction*, vol.102, pp.105–119, 2019.
- [6] J. Bao *et al.*, “Co-evolutionary digital twins for transport hubs: A BIM-GIS integration approach,” *Automation in Construction*, vol.158, p.105213, 2024.
- [7] H. B. Pacejka. *Tire and Vehicle Dynamics*. Butterworth-Heinemann, 3rd ed. , 2012.
- [8] L. Zhang *et al.*, “Linearized dynamics for large-scale traffic simulation,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 2024.